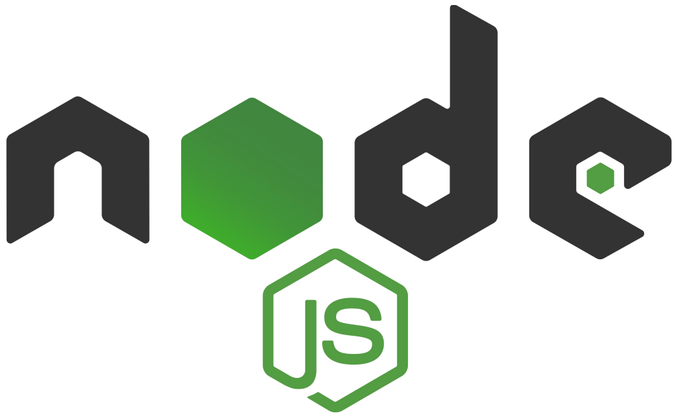
iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO FULL STACK

Módulo 05: Desenvolvimento Back-end com Node.js e Express
Instrutor: Janei Vieira
Aula 4: Middlewares no Express



iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Janei Vieira

 Full Stack Developer 🧑‍💻

🎉 24 anos de experiência em tecnologia. Especialista em infraestrutura, automação, containers (Docker/Kubernetes) e desenvolvimento back-end para sistemas comerciais e aplicações em .NET C#, Python e Node.JS

🧑‍💻 Foco em Front-ends com Razor Pages e Streamlit.



Histórico Acadêmico

- **Graduação:** Gestão da Tecnologia da Informação.
- **MBA:** Em Gestão Ágil de Projetos e Processos
- **Especializações:**
  - Redes e Computação Distribuída (**IFMT**).
  - Engenharia DEVOPS (**IFMT**)
  - Big Data (Ciência de Dados).
  - Computação Em Nuvem (Cloud Computing).

Mestrando: Propriedade Intelectual para Transferência de Tecnologia e inovação (**UFRR**)

https://lattes.cnpq.br/4083863936027227

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Objetivos da Aula

- **Compreender** o conceito de middleware no Express e o papel da função *next()*.
- **Utilizar** express.json() para tratar requisições com corpo em JSON.
- **Implementar** um middleware de logging para registrar método, rota e horário das requisições.
- **Construir** um middleware simples de autenticação com token fixo para proteger rotas da API.

Revisão - O que vimos até aqui?

- **API:** é um contrato de comunicação entre sistemas, definindo como um software pede e recebe dados.
- **REST:** é um estilo de arquitetura para organizar essa comunicação usando recursos, URLs e métodos HTTP.
- **RESTful:** é uma API que segue bem as regras e boas práticas do REST.
- **Express**: é um framework usado para criar rotas e montar a API no Node.js.

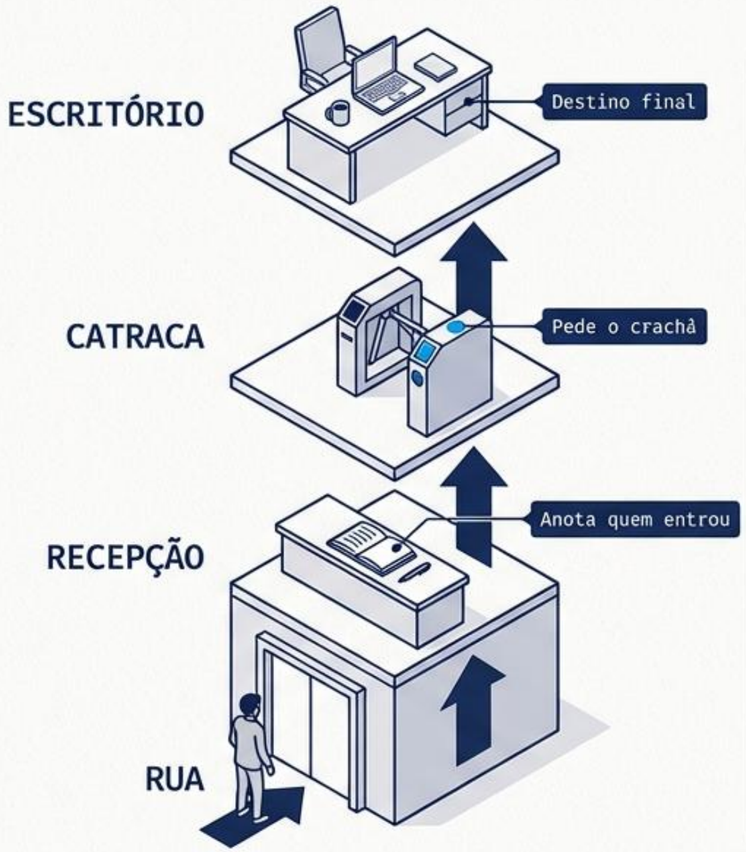
API é o **contrato**, **REST** é o estilo de organização desse contrato, e **RESTful** é a implementação que segue esse estilo. O Express é o **framework** usado para construir isso no Node.js

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos



node JS

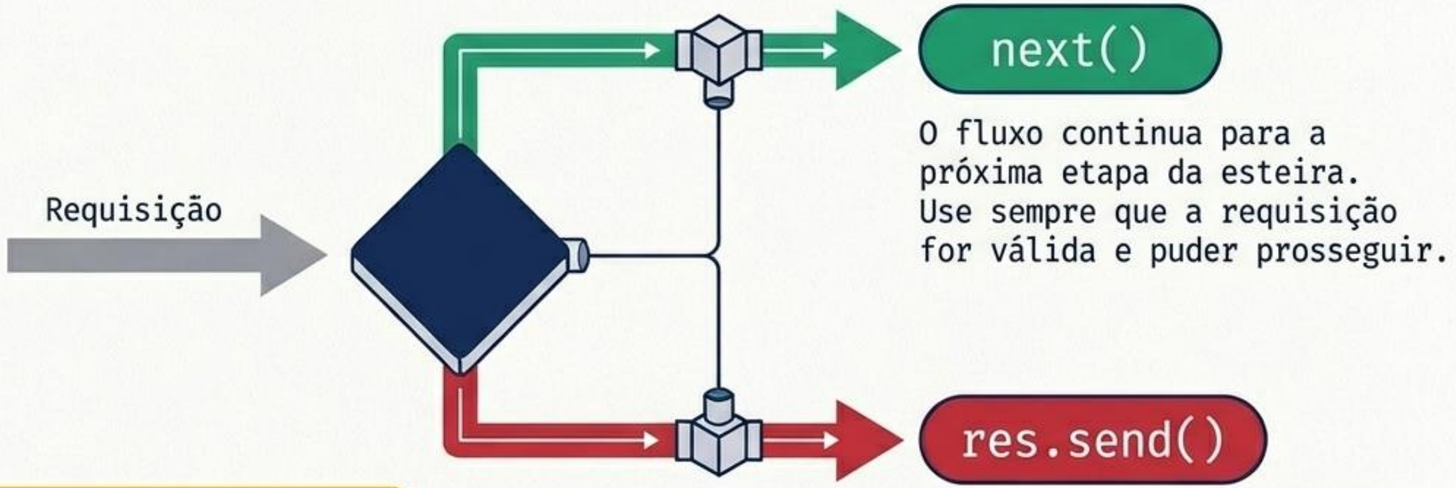




Um **middleware** é qualquer função que fica no meio do caminho entre a chegada da requisição e o envio da resposta. Ele pode ler, alterar, bloquear ou liberar dados.

NotebookLM

O Motor do Fluxo: A função next()

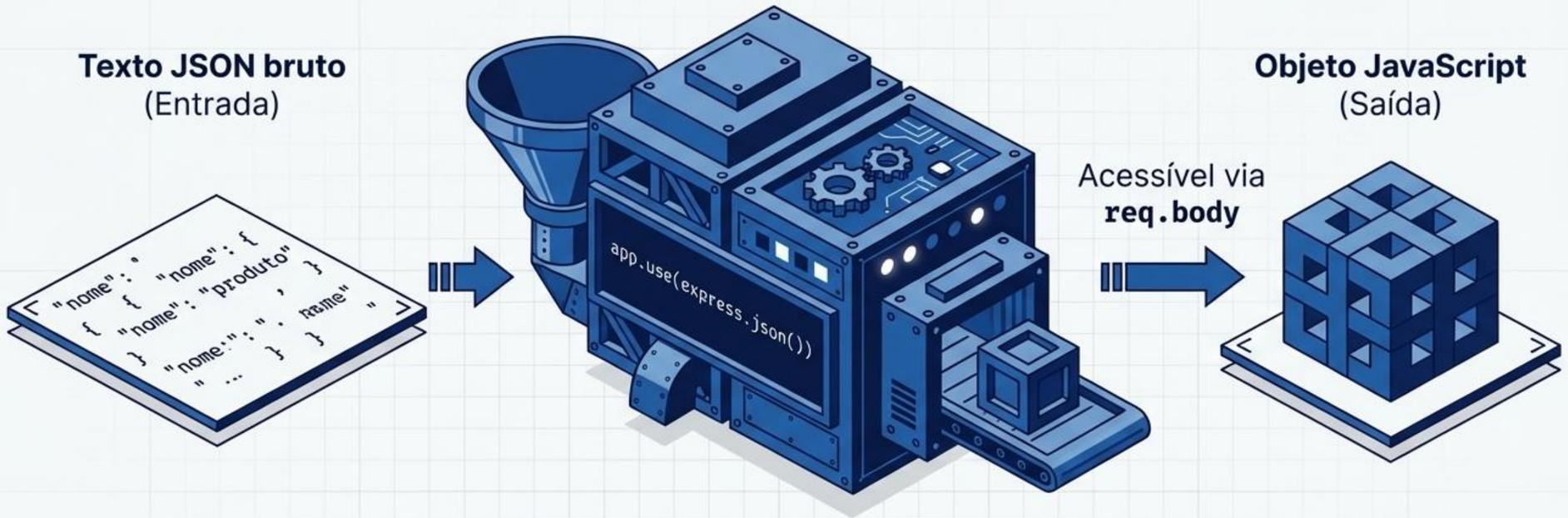


⚠

Atenção: Esquecer de chamar o next() e não enviar uma resposta deixa a requisição travada em carregamento infinito no cliente.

NotebookLM

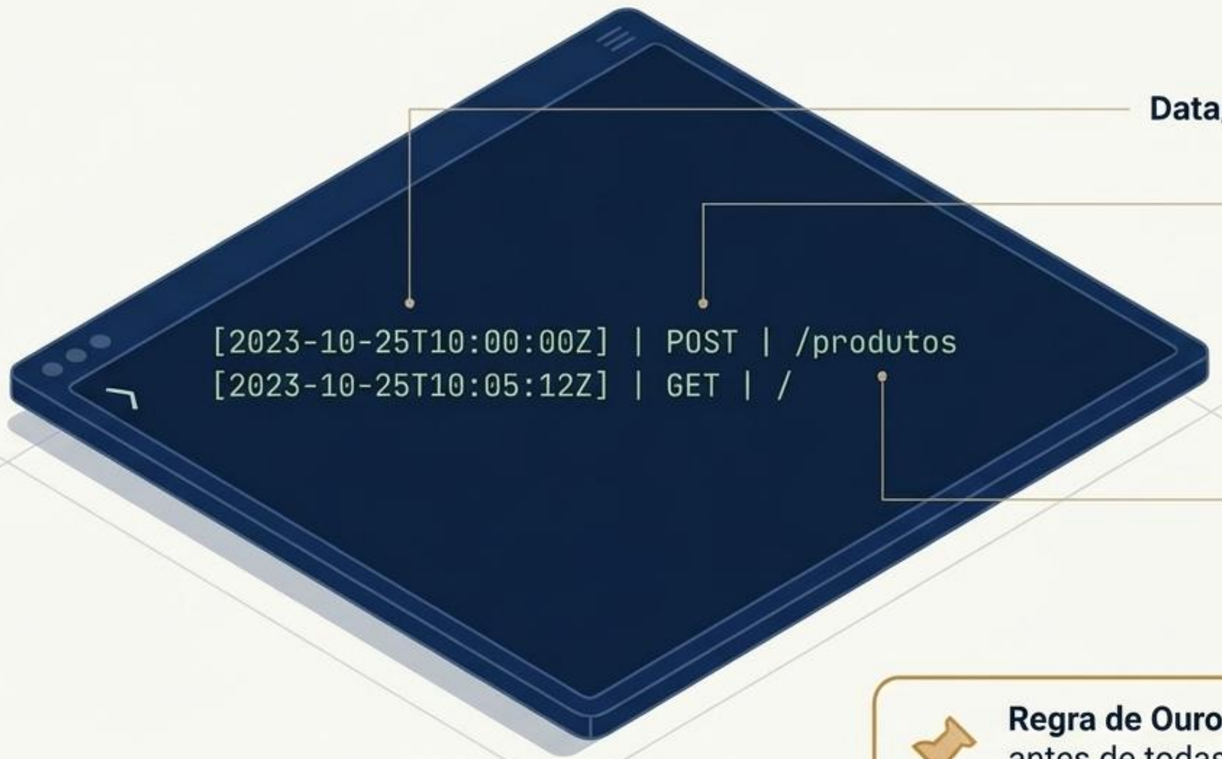
O Tradutor de Dados: express.json()



Sem este tradutor nativo, sua API é incapaz de ler o corpo de requisições modernas.

NotebookLM

O Observador: Middleware de Logging



Data/Hora: O momento exato do acesso.

Método HTTP: A intenção do cliente.

URL: O destino acessado.

Regra de Ouro: O Observador deve ser posicionado antes de todas as rotas no código, agindo como a câmera da porta de entrada.

NotebookLM

O Porteiro: Middleware de Autenticação

Cenário A: Bloqueio



`Status 401 Unauthorized`

Acesso negado. A requisição é encerrada antes de chegar à rota.

Cenário B: Liberação

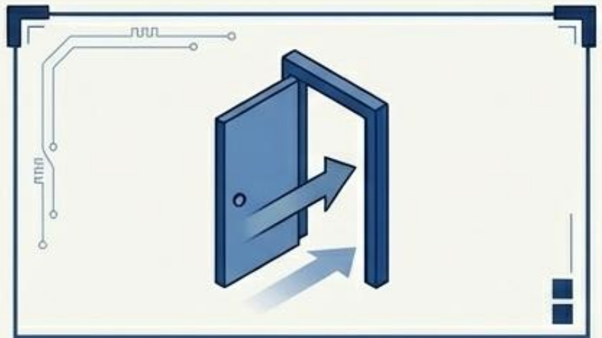


`next()`

Credencial validada. Catraca liberada para a rota protegida.

NotebookLM

Matriz de Segurança das Rotas



Rota Pública

`GET /`

Não exige credenciais.

Acessível a qualquer visitante.

Passa apenas pelo Logging.



Rota Protegida

`GET /produtos`

Exige passagem pelo middleware de Autenticação.

Sem token resulta em **Erro 401.**



Protegida com Dados

`POST /produtos`

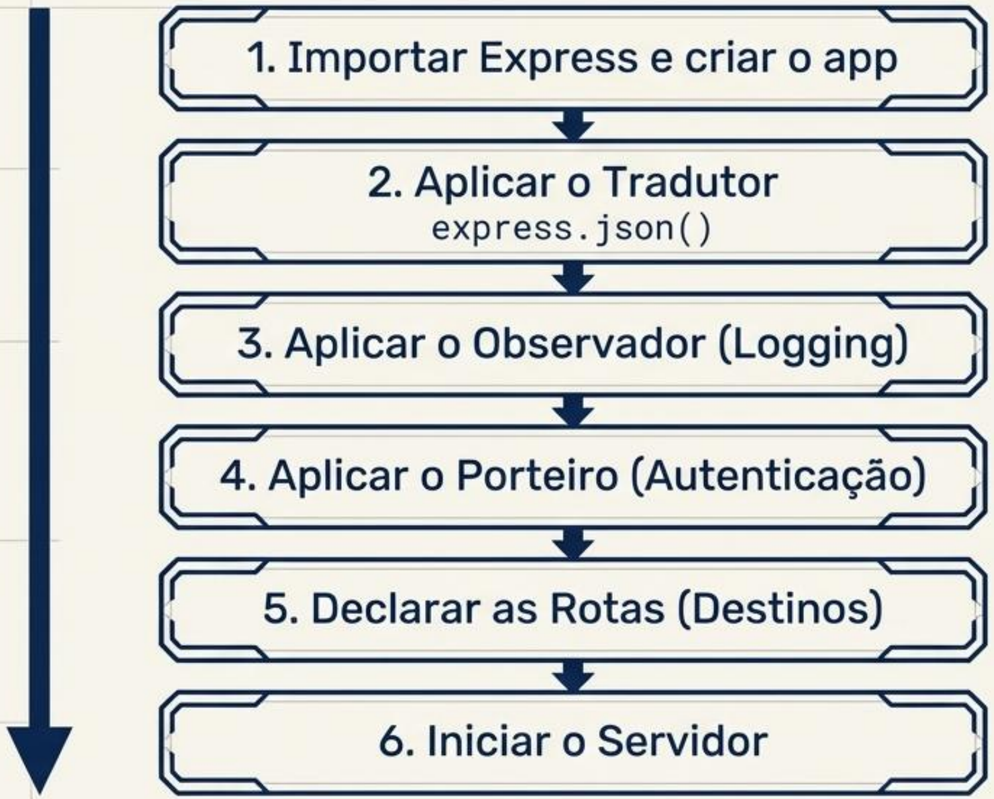
O nível máximo.

Exige Autenticação

E exige a passagem prévia pelo `express.json()` para ler o body.

NotebookLM

A Arquitetura Inegociável do server.js



Regra Estrita: Se você colocar o logging ou a autenticação DEPOIS da rota, a rota responderá ao cliente antes que as regras de segurança tenham a chance de atuar.

NotebookLM

Laboratório Guiado - Fase 1: Fundações

- [ ] **Passo 1: Manter a base pública.**
  Garanta que a rota GET / responda normalmente sem exigir nenhum token.



- [ ] **Passo 2: Ligar as câmeras.**
  Crie um **middleware** global que imprima a data atual, o método e a URL em cada requisição usando `console.log`.



- [ ] **Passo 3: Preparar o tradutor.**
  Adicione `app.use(express.json())` no topo da arquitetura para permitir o recebimento de dados via corpo da requisição.



NotebookLM

Laboratório Guiado - Fase 2: Segurança Ativa

☐ **Passo 4: Treinar o porteiro.**

Crie a função de autenticação. Ela deve extrair o header x-token da requisição e verificar se o valor é exatamente 123456.



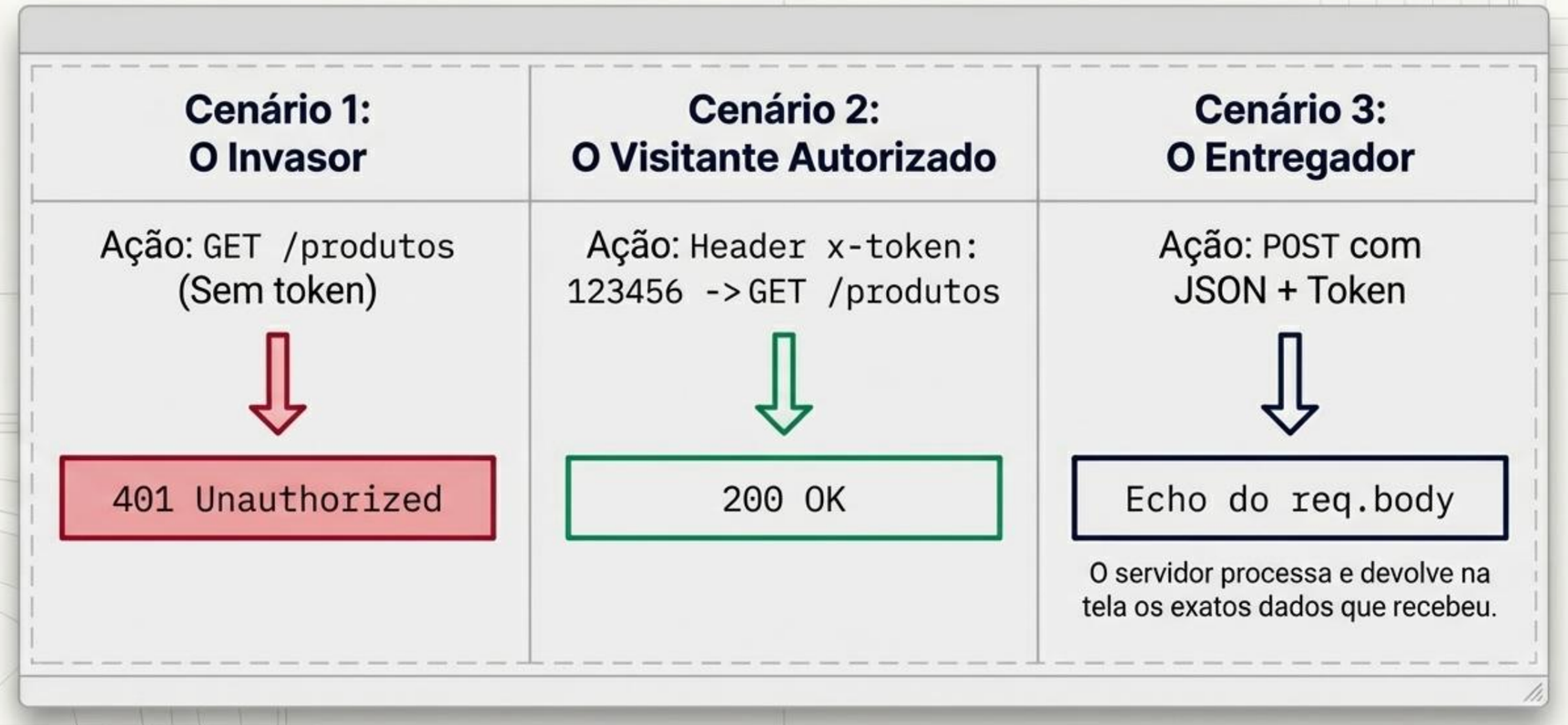
☐ **Passo 5: Erguer as catracas.**

Aplique seu middleware de autenticação especificamente para proteger o acesso às rotas GET /produtos e POST /produtos.



NotebookLM

Guia de Testes e Validação

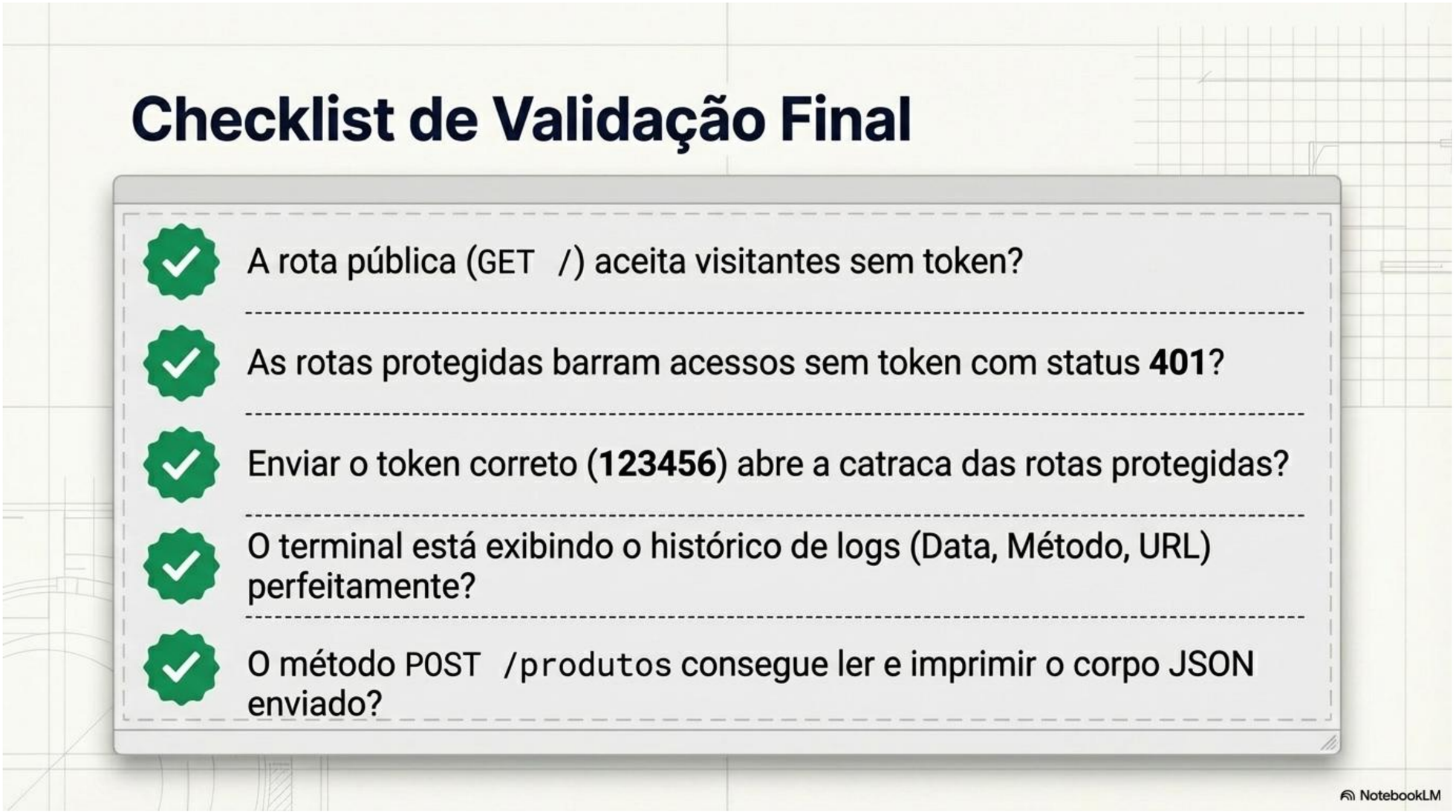


NotebookLM

Radar de Depuração (Erros Mais Comuns)

Sintoma	Causa Raiz	Cura
A requisição fica carregando infinitamente.	Você esqueceu de chamar a função `next()` dentro do seu middleware.	Adicione `next()` ao final do bloco de execução válida.
Os logs não aparecem no terminal quando acesso a rota.	O middleware de logging foi posicionado **ABAIXO** da declaração da rota no server.js.	Mova `app.use(logging)` para o topo do arquivo.
O `req.body` é `undefined` em rotas POST.	Esqueceu de invocar `express.json()` ou o chamou tarde demais.	Adicione `app.use(express.json())` antes das rotas.

NotebookLM


Checklist de Validação Final
A rota pública (GET /) aceita visitantes sem token?
As rotas protegidas barram acessos sem token com status 401?
Enviar o token correto (123456) abre a catraca das rotas protegidas?
O terminal está exibindo o histórico de logs (Data, Método, URL) perfeitamente?
O método POST /produtos consegue ler e imprimir o corpo JSON enviado?
NotebookLM

Mapa Visual do Código Final



Use o arquivo '**Exemplo Base da Aula 4**' no repositório para conferir a implementação completa linha por linha e comparar com o seu trabalho estrutural.

NotebookLM

Conclusão e Próximos Passos

"Um servidor Express robusto é, na verdade, apenas uma coleção brilhante de middlewares organizados na ordem perfeita."



Autenticação Real

Substituir o token fixo por JWT e validação em Banco de Dados.



Validação de Dados

Usar bibliotecas como Zod para blindar o formato das entradas.



Rede de Segurança

Criar Error Handlers centrais para capturar e formatar erros.

NotebookLM

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Até a Próxima Aula!

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

node JS